

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG IOT

ĐỀ TÀI:

**Hệ thống tưới cây tự động thông minh sử dụng
ESP32**

Huế, tháng 4 năm 2026

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
DC	Direct Current	Dòng điện một chiều
I2C	Inter-Integrated Circuit	Mạch tích hợp liên
IC	Integrated Circuit	Mạch tích hợp
GPIO	General Purpose Input/Output	Các chân vào/ra đa mục đích
SRAM	Static random-access memory	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên tĩnh
DAC	Digital-to-Analog Converter	Bộ chuyển đổi tín hiệu số sang tương tự
ADC	Analog-to-Digital Converter	Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số
UART	Universal Asynchronous Receiver/Transmitter	Bộ truyền nhận dữ liệu nối tiếp bất đồng bộ
SPI	Serial Peripheral Interface	Giao diện ngoại vi nối tiếp
PWM	Pulse Width Modulation	Điều chế độ rộng xung
DO	Digital Output	Ngõ ra số
AO	Analog Output	Ngõ ra tương tự
SDA	Serial Data Line	Đường truyền dữ liệu (trong giao tiếp I2C)
SCL	Serial Clock Line	Đường truyền xung nhịp (trong giao tiếp I2C)

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài.....	1
2. Mục tiêu đề tài.....	1
3. Phạm vi nghiên cứu.....	1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU THIẾT BỊ VÀ LINH KIỆN.....	2
1.1. Vi điều khiển ESP32	2
1.2. Cảm biến độ ẩm đất.....	3
1.3. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm (DHT22).....	4
1.4. Module relay	4
1.5. Máy bơm nước	5
1.6. Ứng dụng Blynk.....	6
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG	7
2.1 Sơ đồ khối hệ thống	7
2.2. Nguyên lý hoạt động	8
2.3. Thiết kế phần cứng.....	9
2.4. Thiết kế phần mềm.....	9
2.5. Thiết kế giao diện Blynk.....	10
CHƯƠNG 3: THI CÔNG VÀ KẾT QUẢ	12
3.1 Mô phỏng trên Wokwi	12
3.2. Kết quả đạt được	12
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ & HƯỚNG PHÁT TRIỂN	13
4.1. Đánh giá	13
4.2. Hướng phát triển	14
KẾT LUẬN	15
TÀI LIỆU THAM KHẢO	16

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, công nghệ Internet of Things (IoT) ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong nông nghiệp. Trong thực tế, việc tưới cây theo phương pháp thủ công vẫn còn phổ biến, tuy nhiên phương pháp này tồn tại nhiều hạn chế như tốn thời gian, công sức và khó kiểm soát lượng nước cung cấp cho cây trồng. Việc tưới không hợp lý có thể dẫn đến tình trạng cây bị thiếu nước, dư nước hoặc phát triển không đồng đều.

Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống tưới cây tự động thông minh là rất cần thiết. Hệ thống này không chỉ giúp tự động hóa quá trình tưới tiêu mà còn cho phép giám sát và điều khiển từ xa thông qua ứng dụng Blynk, mang lại sự tiện lợi và hiệu quả cao trong việc chăm sóc cây trồng. Do đó, đề tài **“Hệ thống tưới cây tự động thông minh sử dụng ESP32”** được lựa chọn để nghiên cứu và thực hiện.

2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính của đề tài là thiết kế và xây dựng một hệ thống tưới cây tự động sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với các cảm biến môi trường.

- Xây dựng hệ thống có khả năng đo độ ẩm đất để tự động điều khiển bơm nước.
- Đo và hiển thị nhiệt độ, độ ẩm không khí thông qua cảm biến.
- Cho phép người dùng giám sát và điều khiển hệ thống từ xa qua ứng dụng Blynk.
- Tích hợp chức năng cảnh báo khi độ ẩm đất xuống thấp.
- Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và dễ sử dụng.

3. Phạm vi nghiên cứu

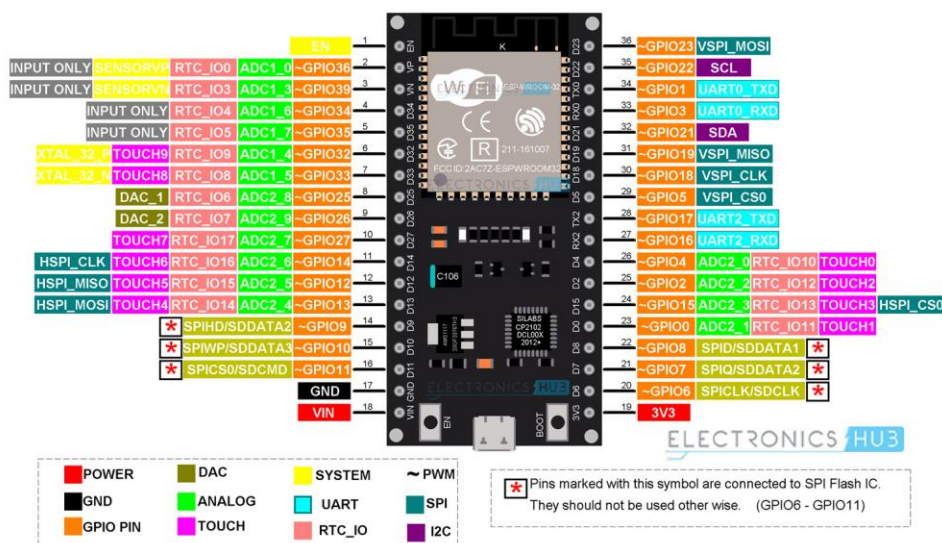
Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống tưới cây tự động trong phạm vi mô hình nhỏ, phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu.

- Sử dụng vi điều khiển ESP32 làm bộ xử lý trung tâm.
- Sử dụng cảm biến độ ẩm đất và cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí (DHT22).
- Điều khiển hệ thống thông qua module relay.
- Mô phỏng hệ thống trên nền tảng Wokwi.
- Điều khiển và giám sát từ xa thông qua ứng dụng Blynk.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU THIẾT BỊ VÀ LINH KIỆN

1.1. Vi điều khiển ESP32

ESP32 là một vi điều khiển tích hợp WiFi và Bluetooth, được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng IoT nhờ khả năng xử lý mạnh mẽ và chi phí thấp. ESP32 có nhiều chân GPIO, hỗ trợ giao tiếp analog và digital, phù hợp để kết nối với nhiều loại cảm biến và thiết bị ngoại vi. Bộ vi điều khiển ESP32 được sản xuất bởi Espressif Systems và được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng khác nhau như IoT, robot và tự động hóa.



Hình 1.1. Sơ đồ các chân của ESP32

Thông số kỹ thuật	ESP32
Vi xử lý trung tâm (CPU)	Tensilica Xtensa Dual-Core 32-bit LX6
Tốc độ xung nhịp	160 MHz đến 240 MHz
Bộ nhớ RAM (SRAM)	520 KB
Bộ nhớ Flash	4 MB
Wi-Fi	802.11 b/g/n (Wi-Fi 2,4GHz)
Bluetooth	Bluetooth v4.2 BR/EDR và BLE
Điện áp hoạt động	3.3V
Số lượng chân GPIO	34 chân
Chuẩn giao tiếp hỗ trợ	3x UART, 3x SPI, 2x I2C, 2x I2S, CAN bus
Bộ chuyển đổi tín hiệu	18 kênh ADC (12-bit) và 2 kênh DAC (8-bit)
Tính năng tích hợp khác	Điều chế độ rộng xung (PWM), cảm biến chạm điện dung (Touch sensor), cảm biến Hall (từ trường)

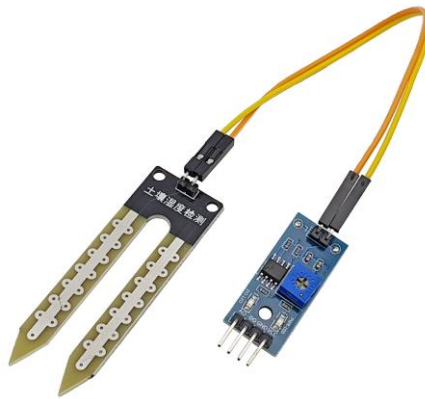
Bảng 1.1. Thông số kỹ thuật ESP32

Chân	Đặc điểm
GPIO	Sử dụng để đọc dữ liệu từ cảm biến và điều khiển các thiết bị ngoại vi như LED, động cơ, relay,...
ADC	18 kênh ADC, độ phân giải 12 bit, dùng để chuyển đổi analog sang kỹ thuật số
DAC	2 kênh DAC, xuất tín hiệu analog
UART	Giao tiếp nối tiếp (TX/RX), dùng để truyền dữ liệu
SPI	Giao tiếp tốc độ cao với các thiết bị ngoại vi
I2C	Giao tiếp 2 dây (SDA, SCL), kết nối nhiều thiết bị
PWM	Hỗ trợ điều khiển độ rộng xung trên hầu hết các chân
GPIO cảm ứng điện dung	Hỗ trợ cảm biến chạm điện dung

Bảng 1.2. Chức năng các chân của ESP32

1.2. Cảm biến độ ẩm đất

Cảm biến độ ẩm đất là thiết bị dùng để đo độ ẩm của đất thông qua sự thay đổi điện trở giữa hai điện cực. Trong hệ thống, cảm biến được sử dụng để xác định tình trạng đất khô hay ẩm, từ đó điều khiển hệ thống tưới cây một cách tự động.



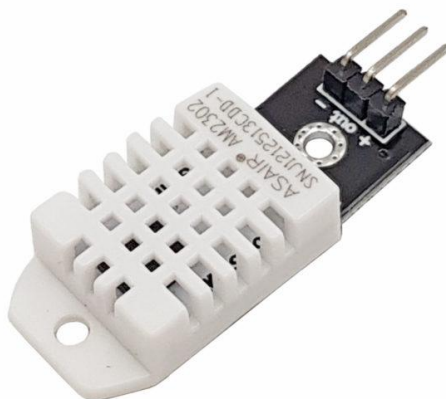
Hình 1.2. Cảm biến độ ẩm đất

Sơ đồ chân

VCC	3.3V ~ 5V
GND	GND của nguồn ngoài
DO	Đầu ra tín hiệu số (mức cao hoặc mức thấp)
AO	Đầu ra tín hiệu tương tự (Analog)

1.3. Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm (DHT22)

Cảm biến DHT22 là cảm biến thông dụng tích hợp vừa đo được nhiệt độ và độ ẩm với độ chính xác cao. Giao tiếp với vi điều khiển qua chuẩn giao tiếp 1 dây.



Hình 1.3. Cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm

Nguyên lý hoạt động

DHT22 sử dụng cảm biến độ ẩm điện dung và cảm biến nhiệt điện trở để đo giá trị môi trường. Dữ liệu sau đó được chuyển đổi thành tín hiệu số và gửi đến ESP32 thông qua một chân tín hiệu duy nhất.

Chức năng các chân DHT22

Chân	Chức năng
VCC	Cấp nguồn 3.3V hoặc 5V
GND	Nối đất
DATA	Truyền dữ liệu
NC	Không sử dụng

1.4. Module relay

Module Relay là một thiết bị điện tử giúp chuyển mạch bằng cách sử dụng tín hiệu điều khiển điện áp thấp để điều khiển các thiết bị điện công suất cao. Relay đóng vai trò như một công tắc điều khiển từ xa, cho phép bật/tắt các thiết bị điện mà không cần tiếp xúc trực tiếp.



Hình 1.4. Module relay

Nguyên lý hoạt động

Relay hoạt động dựa trên nguyên lý điện từ:

- Khi có tín hiệu điều khiển → cuộn dây tạo từ trường → đóng mạch → thiết bị hoạt động.
- Khi ngắt tín hiệu → mạch hở → thiết bị dừng.

Trong thực tế, module relay thường hoạt động theo kiểu Active LOW, nghĩa là:

- Mức LOW → relay bật.
- Mức HIGH → relay tắt.

Chức năng các chân module relay

Chân	Chức năng
VCC	Cấp nguồn (5V)
GND	Nối đất
IN	Tín hiệu điều khiển từ ESP32
COM	Chân chung
NO	Thường hở (bật khi relay hoạt động)
NC	Thường đóng (tắt khi relay hoạt động)

1.5. Máy bơm nước

Máy bơm nước là thiết bị chấp hành trong hệ thống tưới cây tự động, có nhiệm vụ cung cấp nước cho cây trồng khi nhận tín hiệu điều khiển từ hệ thống. Thiết bị này hoạt động dựa trên nguyên lý chuyển đổi năng lượng điện thành cơ năng, từ đó tạo áp lực để đẩy nước đến khu vực cần tưới.



Hình 1.5. Máy bơm nước

Nguyên lý hoạt động:

Trong hệ thống, máy bơm được điều khiển thông qua module relay.

- Khi relay được kích hoạt, mạch điện đóng và máy bơm bắt đầu hoạt động.
- Ngược lại, khi relay ngắt, mạch điện bị hở và máy bơm dừng hoạt động.

Trong mô phỏng, máy bơm nước được thay thế bằng đèn LED. Đèn LED đóng vai trò hiển thị trạng thái hoạt động của hệ thống:

- Khi hệ thống kích hoạt tưới, LED sẽ sáng (tương đương máy bơm hoạt động).
- Khi hệ thống dừng tưới, LED sẽ tắt (tương đương máy bơm ngừng hoạt động).

1.6. Ứng dụng Blynk

Blynk là một nền tảng hỗ trợ xây dựng các ứng dụng IoT, cho phép người dùng giám sát và điều khiển thiết bị từ xa thông qua điện thoại thông minh. Với giao diện trực quan và dễ sử dụng, Blynk được sử dụng phổ biến trong các dự án IoT.



Hình 1.6. Ứng dụng Blynk

Nguyên lý hoạt động

Blynk hoạt động dựa trên việc kết nối giữa:

- ESP32 (thiết bị phần cứng)
- Máy chủ Blynk (Cloud)
- Ứng dụng trên điện thoại

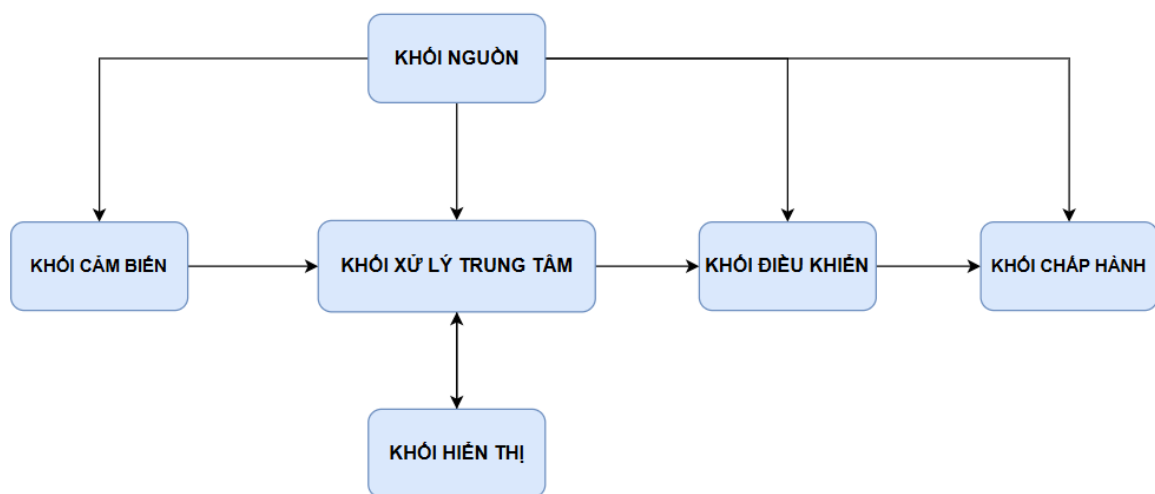
Dữ liệu từ ESP32 sẽ được gửi lên server, sau đó hiển thị trên ứng dụng. Ngược lại, các lệnh điều khiển từ người dùng sẽ được gửi từ ứng dụng xuống ESP32 thông qua Internet.

Chức năng chính của Blynk

- Hiển thị dữ liệu cảm biến theo thời gian thực
- Điều khiển thiết bị từ xa thông qua Internet
- Gửi thông báo cảnh báo khi xảy ra sự cố
- Tùy chỉnh giao diện bằng các widget (Button, Gauge, LED,...)

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Sơ đồ khối hệ thống



Hình 2.1. Sơ đồ khối hệ thống

Sơ đồ khối hệ thống bao gồm 6 khối chính:

- **Khối nguồn:** cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống, bao gồm: ESP32, cảm biến và module relay.
- **Khối cảm biến:** gồm cảm biến độ ẩm đất và cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí (DHT22). Các cảm biến này có nhiệm vụ thu thập dữ liệu môi trường và gửi về khối xử lý trung tâm.

- **Khối xử lý trung tâm:** ESP32 nhận dữ liệu từ các cảm biến, thực hiện xử lý và so sánh với các ngưỡng đã thiết lập để đưa ra quyết định điều khiển.
- **Khối điều khiển:** Relay nhận tín hiệu điều khiển từ ESP32 và thực hiện đóng/ngắt mạch điện cấp cho thiết bị chấp hành.
- **Khối chấp hành:** máy bơm nước thực hiện quá trình tưới cây khi nhận tín hiệu từ relay.
- **Khối hiển thị:** thông qua ứng dụng Blynk cho phép người dùng giám sát các thông số môi trường và điều khiển hệ thống từ xa.

2.2. Nguyên lý hoạt động

Hệ thống tưới cây tự động được thiết kế với hai chế độ hoạt động:

- **Chế độ tự động:** ESP32 xử lý dữ liệu từ cảm biến độ ẩm đất và tự động điều khiển bật/tắt máy bơm theo các ngưỡng đã cài đặt.
- **Chế độ thủ công:** Người dùng có thể trực tiếp điều khiển hệ thống từ xa thông qua ứng dụng Blynk và hiển thị.

Các bước hoạt động của hệ thống:

Bước 1: Thu thập dữ liệu

Cảm biến độ ẩm đất có nhiệm vụ đo độ ẩm của đất và gửi tín hiệu analog về vi điều khiển ESP32. Đồng thời, cảm biến DHT22 đo nhiệt độ và độ ẩm không khí, gửi dữ liệu dạng digital về ESP32 để phục vụ cho việc giám sát môi trường.

Bước 2: Xử lý dữ liệu

ESP32 tiếp nhận dữ liệu từ các cảm biến, sau đó chuyển đổi giá trị độ ẩm đất sang dạng phần trăm. Tiếp theo, vi điều khiển sẽ so sánh các giá trị này với ngưỡng đã được thiết lập trước để đưa ra quyết định điều khiển phù hợp.

Bước 3: Điều khiển hệ thống bơm

Chế độ tự động:

- Khi độ ẩm đất $< 30\%$ (đất khô), ESP32 gửi tín hiệu đến module relay để kích hoạt máy bơm hoạt động.
- Khi độ ẩm đất cao $\geq 60\%$ (đất đủ ẩm), ESP32 gửi tín hiệu đến relay để ngắt máy bơm, dừng quá trình tưới nước.

Chế độ thủ công: Người dùng có thể sử dụng ứng dụng Blynk để bật hoặc tắt máy bơm một cách thủ công. Các lệnh điều khiển sẽ được gửi từ ứng dụng đến ESP32, sau đó ESP32 điều khiển relay thực hiện đóng hoặc ngắt máy bơm theo yêu cầu.

Bước 4: Hiện thị và giám sát

Các thông số như độ ẩm đất, nhiệt độ và độ ẩm không khí được ESP32 gửi lên ứng dụng Blynk để hiển thị theo thời gian thực, giúp người dùng dễ dàng theo dõi trạng thái của hệ thống.

Bước 5: Cảnh báo hệ thống

Khi phát hiện độ ẩm đất xuống quá thấp, hệ thống sẽ gửi cảnh báo đến ứng dụng Blynk nhằm thông báo cho người dùng. Điều này giúp người dùng kịp thời theo dõi và có biện pháp xử lý phù hợp.

2.3. Thiết kế phần cứng

Hệ thống phần cứng của mô hình tưới cây tự động được thiết kế dựa trên việc kết hợp các linh kiện điện tử bao gồm: vi điều khiển ESP32, cảm biến độ ẩm đất, cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí DHT22, module relay và đèn LED.

Sơ đồ kết nối phần cứng:

Thiết bị	Chân thiết bị	Kết nối với ESP32
Cảm biến độ ẩm đất	VCC	3.3V
	GND	GND
	AO	GPIO34
Cảm biến DHT22	VCC	3.3V
	GND	GND
	DATA	GPIO4
Module Relay	VCC	5V
	GND	GND
	IN	GPIO26
Đèn LED (mô phỏng bơm)	Anode (+)	NO Relay
	Cathode (-)	GND

2.4. Thiết kế phần mềm

Môi trường và công cụ lập trình:

Môi trường phát triển:

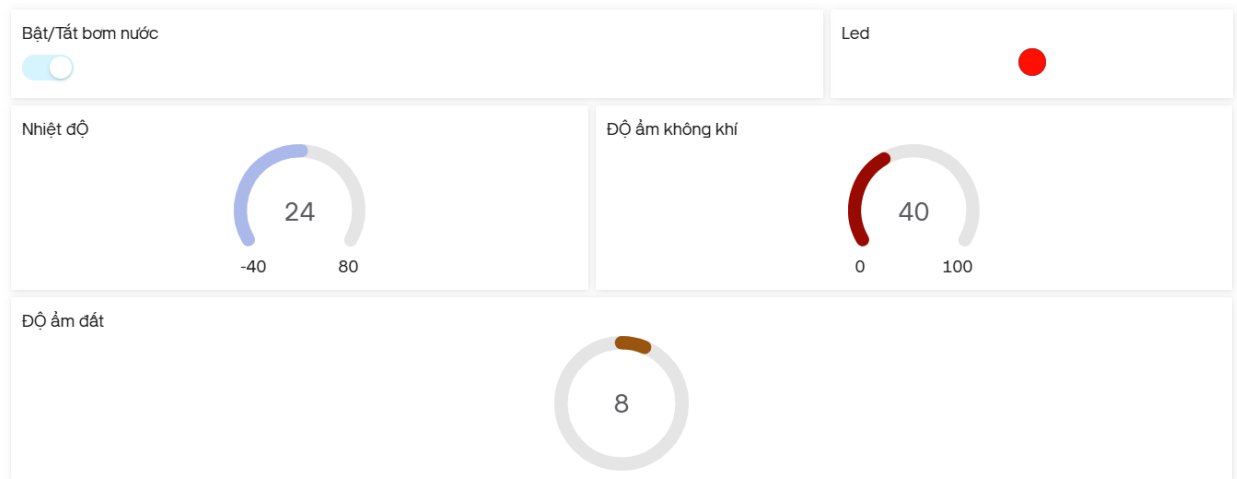
- Sử dụng Visual Studio Code để lập trình.
- Kết hợp PlatformIO để quản lý dự án và nạp chương trình cho ESP32.
- Mô phỏng hệ thống trên Wokwi.

Ngôn ngữ lập trình: sử dụng ngôn ngữ C/C++ thông qua framework Arduino dành cho ESP32.

Các thư viện chính được sử dụng trong chương trình bao gồm:

- Thư viện WiFi: dùng để kết nối ESP32 với mạng không dây.
- Thư viện Blynk: dùng để giao tiếp với ứng dụng Blynk.
- Thư viện DHT: dùng để đọc dữ liệu từ cảm biến nhiệt độ và độ ẩm.

2.5. Thiết kế giao diện Blynk



Hình 2.2. Giao diện Blynk

Các thành phần giao diện:

- **Button:**
 - Điều khiển bật/tắt hệ thống (relay).
 - Chế độ switch.
- **Gauge Widget:** Hiển thị độ ẩm đất (%).
- **Gauge Widget:** Hiển thị nhiệt độ (°C).
- **Gauge Widget:** Hiển thị độ ẩm không khí (%).
- **LED Widget:** Hiển thị trạng thái hoạt động.
 - LED sáng → hệ thống đang tưới.
 - LED tắt → hệ thống dừng.

Thiết kế luồng dữ liệu (Datastreams) trên Blynk:

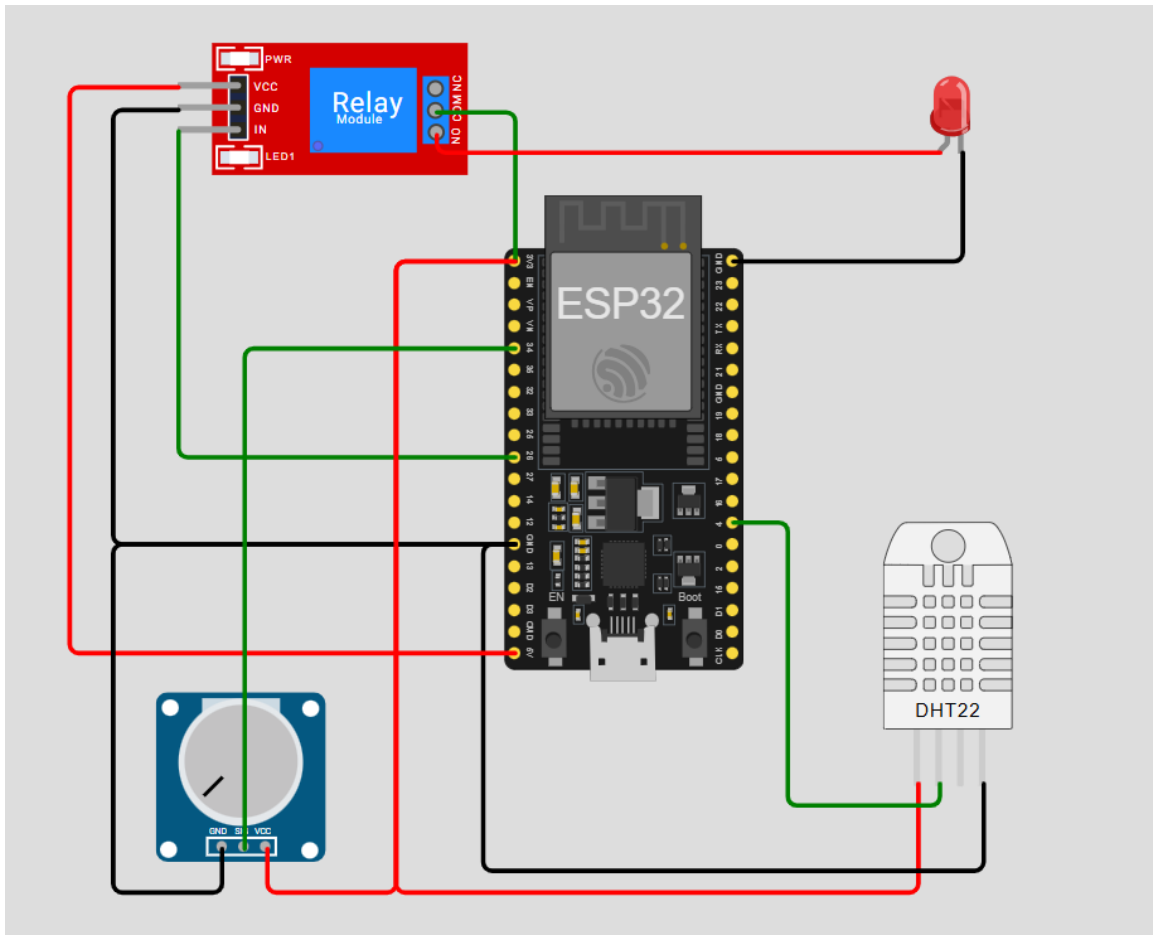
	1	Soil	V0		Integer	false	0	100
	2	Temp	V1		Double	false	-40	80
	3	Hum	V2		Double	false	0	100
	4	Switch	V3		Integer	false	0	1
	5	Led	V4		Integer	false	0	1

Hình 2.3. Cấu hình Datastreams

- **V0 (Kiểu Integer):** Hiển thị độ ẩm đất (0 - 100%).
- **V1 (Kiểu Double):** Hiển thị nhiệt độ môi trường (-40°C - 80°C).
- **V2 (Kiểu Double):** Hiển thị độ ẩm không khí (0 - 100%).
- **V3 (Kiểu Integer):** Hiển thị điều khiển trạng thái máy bơm (Công tắc - Switch), giá trị trả về là 0 (Tắt) hoặc 1 (Bật).
- **V4 (Kiểu Integer):** Hiển thị trạng thái thực tế của máy bơm để hiển thị cảnh báo lên đèn LED trên ứng dụng.

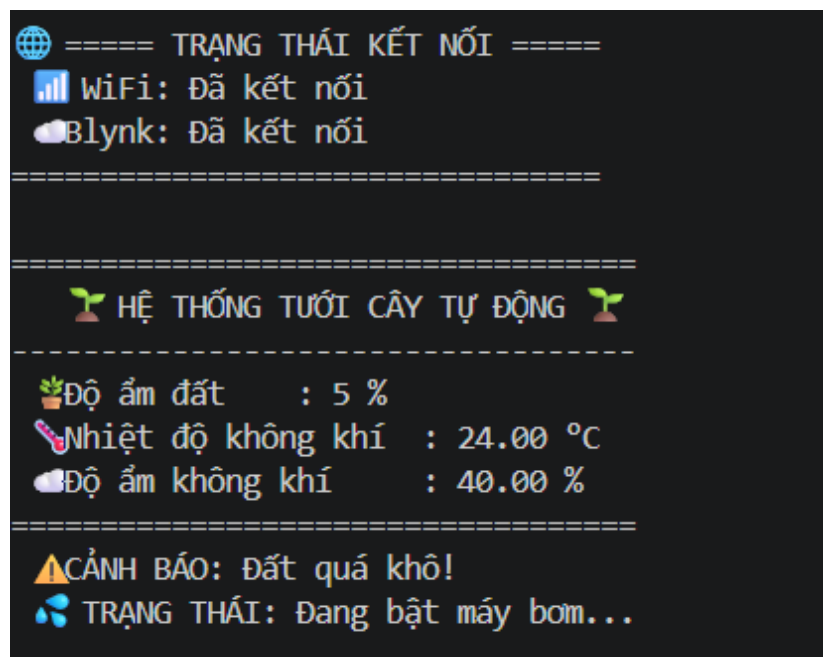
CHƯƠNG 3: THI CÔNG VÀ KẾT QUẢ

3.1 Mô phỏng trên Wokwi

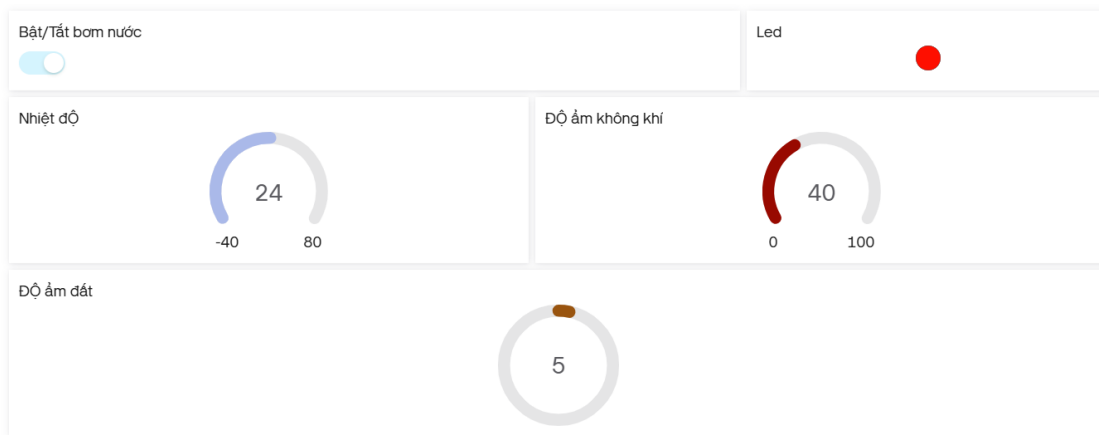


Hình 3.1. Sơ đồ nguyên lý mạch điều khiển

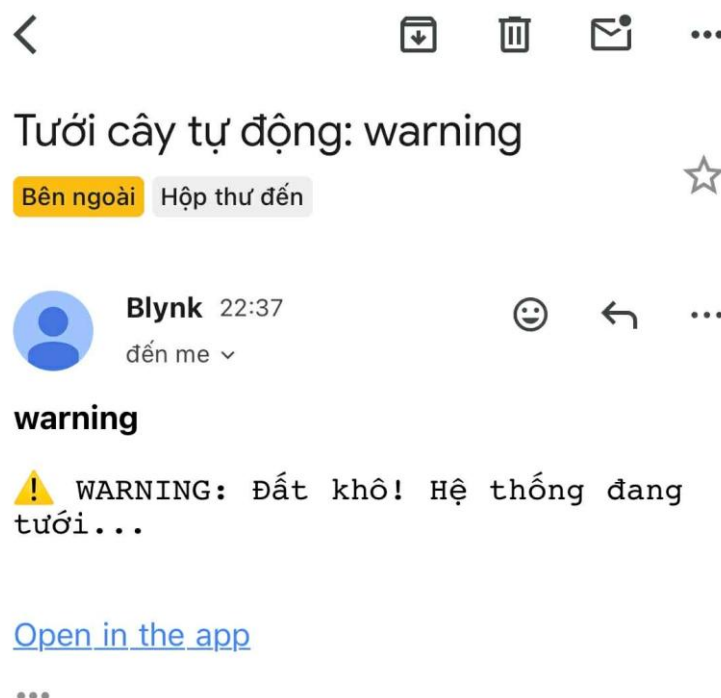
3.2. Kết quả đạt được



Hình 3.2. Kết quả mô phỏng trên VsCode



Hình 3.3. Kết quả chạy trên Blynk



Hình 3.4. Cảnh báo hệ thống gửi qua Email

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Đánh giá

Ưu điểm

- Hệ thống hoạt động ổn định, phản hồi nhanh.
- Giao diện điều khiển đơn giản, dễ sử dụng.
- Có thể giám sát và điều khiển từ xa thông qua Internet.
- Tiết kiệm nước nhờ cơ chế tưới tự động theo độ ẩm đất.
- Dễ dàng mở rộng và nâng cấp thêm chức năng.

Nhược điểm

- Hệ thống chỉ dừng ở mức mô phỏng, chưa triển khai thực tế.
- Độ chính xác phụ thuộc vào cảm biến độ ẩm đất.
- Phụ thuộc vào kết nối WiFi và Internet.
- Chưa có cơ chế tự động reconnect khi mất mạng.

4.2. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được cải tiến và phát triển theo các hướng:

- Triển khai thực tế với máy bơm nước và hệ thống tưới hoàn chỉnh.
- Tích hợp thêm nhiều cảm biến như ánh sáng, mưa, pH đất.
- Xây dựng giao diện web hoặc app riêng thay cho Blynk.
- Tối ưu thuật toán điều khiển để tiết kiệm năng lượng.
- Bổ sung chức năng tự động kết nối lại khi mất WiFi/Blynk.

KẾT LUẬN

Qua quá trình nghiên cứu, thiết kế và mô phỏng, đề tài “Hệ thống tưới cây tự động sử dụng ESP32” đã được hoàn thành với các nội dung và mục tiêu đề ra. Hệ thống có khả năng thu thập dữ liệu môi trường từ các cảm biến, xử lý và đưa ra quyết định điều khiển thiết bị tưới một cách tự động dựa trên ngưỡng độ ẩm đất.

Bên cạnh đó, hệ thống còn cho phép người dùng giám sát và điều khiển từ xa thông qua ứng dụng Blynk, giúp nâng cao tính tiện lợi và hiệu quả trong quá trình sử dụng. Chức năng cảnh báo khi đất khô cũng góp phần hỗ trợ người dùng theo dõi tình trạng cây trồng một cách kịp thời.

Mặc dù hệ thống đã hoạt động ổn định trong môi trường mô phỏng, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như chưa triển khai thực tế và phụ thuộc vào kết nối Internet. Đây cũng là cơ sở để phát triển và hoàn thiện hệ thống trong tương lai.

Tổng thể, đề tài có tính ứng dụng cao trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh, góp phần tiết kiệm thời gian, công sức và tối ưu hóa việc sử dụng nguồn nước trong chăm sóc cây trồng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

- [1] Nguyễn Trung Hiếu (2021), *Giáo trình Hệ thống nhúng và IoT*, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.
- [2] Nguyễn Văn Hoà (2021). *Internet of Things và ứng dụng*, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
- [3] Nguyễn Văn Khang (2018). *Giáo trình cảm biến và đo lường*, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
- [4] Vương Đạo Vy (2020). *Ứng dụng công nghệ Internet of Things (IoT) trong nông nghiệp thông minh*, NXB Nông nghiệp.
- [5] YouTube, “[Lập trình ESP32] Hệ thống tưới cây tự động qua Internet”. [Online]. Available: <https://www.youtube.com/watch?v=4PjoghZaPuM>

Tiếng Anh

- [6] Blynk, “Blynk IoT Platform Documentation”. [Online]. Available: <https://docs.blynk.io>
- [7] Espressif Systems, “ESP32 Technical Reference Manual”. [Online]. Available: <https://www.espressif.com/en/support/documents/technical-documents>
- [8] Soil Moisture Sensor Module (LM393), “ESP32 Soil Moisture Sensor Tutorial”. [Online]. Available: <https://esp32io.com/tutorials/esp32-soil-moisture-sensor>
- [9] Wokwi, “Wokwi – Online Electronics Simulator”. [Online]. Available: <https://wokwi.com>

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIỂU LUẬN

Học kỳ Năm học ...- ...

Cán bộ chấm thi 1	Cán bộ chấm thi 2
Nhận xét:	Nhận xét:
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Điểm đánh giá của CBChT1:	Điểm đánh giá của CBChT2:
Bằng số:	Bằng số:
Bằng chữ:	Bằng chữ:

Điểm kết luận: Bằng số..... Bằng chữ:.....

Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 20...

CBChT1

(Ký và ghi rõ họ tên)

CBChT2

(Ký và ghi rõ họ tên)